

GUÍA DE DIRECCIONAMIENTO IP

Objetivo:

- Aprender la mecánica del direccionamiento IP y la creación de subredes.
- 1) Explique los conceptos de porción de red/subred asignada para Broadcast y de Loopback.
 - 2) Clasifique las siguientes direcciones IP y determine cuál parte se refiere a la Red y cual al host.
 - a) 99.1.1.0
 - b) 156.1.149.0
 - c) 171.13.5.233
 - d) 127.1.1.255
 - 3) Supongamos que nos asignaron la dirección 200.133.175.0 y deseamos utilizar 14 subredes de 14 nodos cada una. En cada caso se debe indicar:
 - a) Primera dirección utilizable de cada subred
 - b) Última dirección utilizable de cada subred
 - c) Dirección de cada subred
 - d) Dirección de broadcast de cada subred
 - 4) Dada la dirección IP 171.68.235.228, enuncie:
 - a) clase a la que pertenece
 - b) parte asignada a la red y parte asignada al host
 - c) números binarios de red y de host
 - d) dirección decimal del primer host útil de la red
 - e) dirección decimal del último host útil de la red
 - f) si tuviese una máscara de subred igual a 255.255.240.0, ¿a qué subred pertenece el host?
 - 5) Dada la dirección IP 172.16.0.0 enuncie:
 - a) máscara de red por defecto
 - b) máscara de subred si se crean 4 subredes
 - c) máscara de subred si se crean 8 subredes
 - d) máscara de subred si se crean 12 subredes
 - e) explique cada respuesta

- 6) Si un host tiene una dirección IP de 156.1.149.9 y una máscara de subred 255.255.255.0; ¿cuál es el número de subred a la que pertenece el host?
- 7) Dada la dirección IP 156.1.128.200 con una máscara 255.255.240.0, enuncie:
- a) dirección de subred a la que pertenece el host
 - b) cuántos bits se tomaron para generar subredes
 - c) cuantas subredes se crearon en total
 - d) cuantos host útiles tiene cada subred
- 8) Dada la dirección IP 199.199.199.172 con una máscara de subred 255.255.255.192, enuncie cuál es la dirección de subred de la red a la que pertenece el host y cual es la dirección de broadcast.
- 9) Dada la dirección IP 45.11.130.250 con una máscara de subred 255.255.224.0 enuncie:
- a) a qué número de subred pertenece
 - b) cuantos bits se tomaron
 - c) cuantas subredes se pueden crear con esa cantidad de bits
 - d) cuántos host utilizables tiene cada subred
- 10) Dada la dirección IP 45.208.245.222 con máscara 255.248.0.0, enuncie:
- a) dirección de subred de la red a la que pertenece la dirección
 - b) dirección de broadcast de la red a la que pertenece
 - c) cuantos bits se tomaron
 - d) cuantas subredes se pueden crear con esa cantidad de bits
 - e) cuantas direcciones de host tiene cada subred
- 11) Supongamos que nos dan la dirección IP 192.5.5.0 y queremos conectar Carlos Paz y Alta Gracia a Córdoba Capital con el siguiente esquema:
- a) cada subred debe soportar entre 25 y 30 dispositivos
 - b) ¿cuántas subredes son necesarias?
 - c) máscara de subred de la red dada
 - d) dirección de broadcast de la tercera subred
 - e) dibuje un diagrama que muestre la solución asignándole a cada punto la dirección IP necesaria